

WSL 쿵 가이드 ROS2 (1)

WSL 2 빠른 시작 가이드: 필수 설치 및 C++ 컴파일

WSL 2 설치 및 활성화

1. WSL 및 가상 머신 플랫폼 활성화 - 필요시에만 실행:

- 관리자 권한 PowerShell에서 실행:

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart  
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

- 컴퓨터 재부팅.

2. Ubuntu 22.04 설치:

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04  
wsl --set-default-version 2  
wsl --set-version Ubuntu-22.04 2  
wsl -l -v
```

- 설치 후 사용자 이름과 비밀번호 설정.

3. 패키지 업데이트:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Gedit 및 GCC 설치

1. Gedit 설치:

```
sudo apt install gedit  
touch ~/.gtk-bookmarks
```

```
sudo touch /root/.gtk-bookmarks
```

2. GCC 설치:

```
sudo apt install build-essential
```

Gedit으로 C++ 코드 작성 및 컴파일

1. C++ 코드 작성:

- 터미널에서 `gedit main.cpp` 실행 후 아래 코드 입력:

```
#include <iostream>
int main() {
    std::cout << "Hello, WSL 2!" << std::endl;
    return 0;
}
```

2. 컴파일 및 실행:

```
g++ main.cpp -o myapp
./myapp
```

ROS2- humble 설치

1. 로케일 설정:

```
sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
```

2. Ubuntu Universe 저장소 활성화:

```
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
```

3. ROS 2 GPG 키 추가:

```
sudo apt update && sudo apt install curl -y
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/ros-distro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
```

변경 사항: 기존에는 `apt-key add` 명령어를 사용했으나, Ubuntu 22.04부터 이 방법이 deprecated되었습니다. 새로운 방법은 GPG 키를 `/usr/share/keyrings/` 디렉토리에 직접 저장하고, 저장소 설정 시 `signed-by` 옵션으로 명시적으로 지정합니다. 또한 키 파일이 `ros.asc` 에서 `ros.key` 로 변경되었습니다. 이는 보안성과 관리성을 향상 시킨 방식입니다.

4. 저장소를 소스 리스트에 추가:

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
```

5. 패키지 업데이트:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

6. ROS 2 Humble 데스크톱 설치:

```
sudo apt install ros-humble-desktop
```

7. 개발 도구 설치 (선택사항):

```
sudo apt install ros-dev-tools gazebo
```

환경 설정:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

1. 설치 확인:

```
ros2
```